

Supervision temps réel d'un centre de réhabilitation pour reptiles

UE02 IoT et systèmes embarqués — dossier technique (parties A, B, F et justification des choix)

Chaîne : simulateur ⇌ MQTT ⇌ Mosquitto ⇌ MQTT over WebSocket ⇌ front web

Partie A — Conception matérielle

0. Contraintes qui pilotent les choix

Contrainte (énoncé)	Conséquence technique
Températures 5–55 °C à ±0,5 °C	Sonde numérique calibrée d'usine ; pas de thermistance sans étalonnage.
Lumière 0–100 000 lx	Le capteur doit dépasser 100 klx sans saturer (lampes à 45 klx, soleil en extérieur jusqu'à 85 klx).
Porte visible sur le front en moins de 2 s	Détection par interruption et émission immédiate, pas d'attente de la période de mesure.
Extérieur : 6 mois sans intervention, sans secteur	Radio basse consommation, sommeil profond, piles primaires.
≤ 30 € par enclos intérieur, hors infrastructure	Modules grand public, un seul microcontrôleur par enclos.
Coupure réseau < 10 min sans perte d'alerte critique	Tampon dans les nodes, QoS 1 et persistance broker (partie B), infrastructure réseau secourue.
QUA : 42 m, deux murs béton de 30 cm	Wi-Fi direct trop faible : le simulateur donne –84 dBm, soit environ 25 dB d'atténuation pour les deux murs à 2,4 GHz.
EXT : 65 m, extérieur	Le simulateur donne –110 dBm en Wi-Fi : impossible. Il faut une radio longue portée (sensibilité –123 à –137 dBm).
TRO : humidité jusqu'à 85 %	Sondes étanches (gaine inox), électronique hors du terrarium, vernis de tropicalisation.

Notation des matrices : chaque candidat reçoit une note de 1 (mauvais) à 5 (excellent) par critère ; total = $\Sigma(\text{note} \times \text{poids})$, sur 500.

1. Matrices de décision

1.1 Microcontrôleur — nodes alimentés (enclos intérieurs, salles)

Critère (poids)	ESP32-C3	ESP32 (WROOM)	RP2040 Pico W	STM32WL (RAK3172)
Wi-Fi intégré (25)	5	5	4	1
Coût (20)	5 (≈ 2,5 €)	4	3	3
Écosystème : OneWire, I ² C, MQTT, OTA (20)	5	5	4	3
Consommation (10)	3	2	3	5
Périphériques : ADC, I ² C, interruptions (10)	4	5	4	3
Sécurité : secure boot, chiffrement flash, TLS (15)	5	4	2	4
Total	470	435	340	285

Choix : ESP32-C3. Il a le Wi-Fi et le TLS natifs, ainsi que le secure boot. C'est un RISC-V à faible coût. Ses broches couvrent largement le besoin : un bus 1-Wire, l'I²C, une interruption de porte et deux sorties relais.

1.2 Microcontrôleur — nodes sur pile (enclos extérieurs, portes du bâtiment)

Critère (poids)	RAK3172 (STM32WL)	CubeCell (ASR6502)	nRF52840 + SX1262	ESP32-C3 + SX1276
Consommation en veille (35)	5 (1,7 µA)	5	4	2
Radio LoRa intégrée (25)	5	5	3	3
Écosystème / pile LoRaWAN certifiée (15)	4	2	4	5
Sécurité (15)	4	3	4	4
Coût (10)	3	4	2	4
Total	450	415	355	320

Choix : RAK3172. Le microcontrôleur et la radio LoRa sont dans la même puce (STM32WLE5), avec une pile LoRaWAN fournie et une veille à 1,7 µA. Le module se programme sous Arduino ou STM32Cube.

1.3 Sonde de température

Critère (poids)	DS18B20 gaine inox	SHT31 / SHT40 en sonde	NTC 10 k Ω + ADC	PT100 + MAX31865
Précision sur 5–55 °C (25)	4 ($\pm 0,5$ °C de –10 à 85 °C)	5 ($\pm 0,2$ °C)	2 (ADC ESP32 non linéaire)	5
Tenue à l'humidité et à la chaleur (20)	5	3 (condensation à 85 % HR)	4	5
Coût (15)	5	3	5	1
Plusieurs sondes sur un câblage simple (15)	5 (bus 1-Wire)	3	3	2
Diagnostic de panne (10)	5 (CRC, codes –127 / 85)	4	2	4
Qualité d'approvisionnement (15)	3 (nombreux clones)	4	4	4
Total	445	375	330	370

Choix : DS18B20 en gaine inox étanche. Ses deux codes d'erreur (–127 et 85) sont exploités par le front. Il faut l'acheter chez un distributeur officiel pour éviter les clones hors tolérance. Option : un SHT40 pour l'ambiance de la salle tropicale, qui mesurerait aussi l'humidité.

1.4 Capteur de lumière

Critère (poids)	VEML7700	BH1750	TSL2591	Photorésistance (LDR)
Plage 0–100 klx (30)	5 (jusqu'à 120 klx)	2 (65 klx sans réglage)	3 (88 klx)	3 (non calibrée)
Précision, réponse spectrale (20)	4	4	5	1
Coût (20)	4	5	2	5
Interface (15)	5 (I ² C)	5	5	3 (ADC)
Consommation (15)	5 (0,5 μ A à l'arrêt)	4	4	3
Total	460	375	365	300

Choix : VEML7700. C'est le seul candidat bon marché qui couvre les 100 klx demandés. Il est placé derrière un diffuseur pour ne pas chauffer sous la lampe.

1.5 Contact de porte

Critère (poids)	Reed MC-38	Effet Hall (DRV5032)	Microrupteur	Barrière infrarouge
Fiabilité, absence d'usure (25)	4	5	2	3
Consommation (25)	5 (contact sec)	4 (≈ 1 μ A en continu)	5	1
Coût (15)	5	4	5	3
Pose sur porte vitrée ou coulissante (20)	5 (adhésif)	3	2	2
Compatible interruption et réveil (15)	5	5	5	4
Total	475	420	365	245

Choix : contact reed MC-38, câblé vers GND avec un pull-up (interne sur l'ESP32, 1 M Ω externe sur les nodes à pile). Il sert de source d'interruption sur front montant et descendant, et réveille les nodes à pile.

1.6 Connectivité par zone

Critères : portée et pénétration (25), latence < 2 s et commandes descendantes (25), coût d'infrastructure (15), consommation (10), intégration IP/MQTT (25).

Zone	Wi-Fi direct	Wi-Fi + point d'accès local	LoRaWAN	Zigbee / Thread	Filaire (Ethernet / RS-485)	Choix
DES, TRO, SOI (9–18 m, placo)	470	—	320	335	420	Wi-Fi
QUA (42 m, béton)	370 (portée 1/5)	440	360	310	420	Wi-Fi via un AP dans l'annexe

Pour la quarantaine, un point d'accès dans l'annexe garde **le même node et le même firmware** que les autres salles. Ses commandes sont immédiates. Il est relié au bâtiment principal par Ethernet, ou par un pont radio extérieur 5 GHz si aucun câble n'existe.

Pour les nodes sur pile, les poids changent : portée 25, consommation 30, latence 10, coût 15, intégration 20.

Zone	Wi-Fi	LoRaWAN	Zigbee	NB-IoT / LTE-M	Choix
EXT (65 m, extérieur) et portes du bâtiment	280	420	330	345	LoRaWAN (868 MHz)

Avec LoRaWAN, une ouverture de porte part immédiatement en émission montante : environ 60 ms de temps d'antenne en SF7. Le délai reste donc bien sous 2 s. Une seule passerelle couvre l'extérieur et les trois portes. Le serveur réseau (ChirpStack) traduit les trames binaires en messages MQTT v1, sur la même arborescence de topics que les nodes Wi-Fi.

1.7 Alimentation

Nodes alimentés. Critères : sécurité électrique (25), coût (20), fiabilité (20), installation (20), continuité pendant une coupure secteur (15).

	Bloc USB 5 V par node	AC/DC 230 V intégré (HLK-PM01)	PoE	12 V centralisé par salle, secours, + convertisseur 5 V par node
Total	400	285	380	420

Choix : alimentation 12 V par salle, secourue par batterie. C'est l'enseignement de la partie F : pendant la coupure de la quarantaine, les nodes se sont éteints exactement au moment où la température chutait. Une alimentation secourue garde la supervision active. La source et la batterie font partie de l'infrastructure (hors budget par enclos). Chaque node n'embarque qu'un convertisseur MP1584 à 0,80 €. Il n'y a pas de 230 V dans un boîtier exposé à 85 % d'humidité.

Nodes sur pile. Critères : autonomie $\geq$ 6 mois (30), tenue au froid (20), maintenance (20), coût (15), simplicité et sécurité (15).

	2 × AA lithium Li-FeS2 (Energizer L91)	18650 + panneau solaire	LiSOCl ₂ ER14505	3 × AA alcalines
Total	485	360	415	410

Ces piles se trouvent partout et fonctionnent jusqu'à -40°C . Elles s'autodéchargent de moins de 1 % par an et alimentent directement le STM32WL (1,8 à 3,6 V), sans régulateur.

2. Nomenclature (BOM)

Prix unitaires TTC relevés pour de petites quantités, **indicatifs** : ils doivent être vérifiés et datés le jour du rendu. Fournisseurs : AliExpress et LCSC pour les modules, Mouser et Farnell pour les composants d'origine.

2.1 Node d'enclos intérieur (19 exemplaires : DES, TRO, SOI, QUA)

Composant	Réf.	Qté	Prix unit.	Total	Source
Microcontrôleur Wi-Fi	ESP32-C3 SuperMini	1	2,50 €	2,50 €	AliExpress / LCSC
Sonde point chaud et point froid	DS18B20 gaine inox, 1 m	2	2,50 €	5,00 €	Mouser / AliExpress (puce Analog Devices)
Capteur de lumière	Module VEML7700	1	2,50 €	2,50 €	AliExpress (Adafruit 4162 $\approx$ 5 €)
Contact de porte	Reed MC-38	1	1,00 €	1,00 €	AliExpress
Relais lampe et éclairage	Module 2 relais 5 V	1	2,50 €	2,50 €	AliExpress
Conversion 12 V $\rightarrow$ 5 V	MP1584	1	0,80 €	0,80 €	AliExpress
Boîtier IP54, bornier, 4,7 k Ω , câbles	—	1	4,00 €	4,00 €	—
Total node				18,30 €	marge de 39 % sous les 30 €

Avec des composants d'origine (VEML7700 Adafruit, DS18B20 Mouser), le node revient à environ 24 €, toujours sous le budget.

2.2 Node de salle (4 exemplaires : ambiance et porte de salle)

ESP32-C3 (2,50) + DS18B20 (2,50) + reed (1,00) + MP1584 (0,80) + boîtier (3,00) = **9,80 €**.

2.3 Node extérieur (2 exemplaires : EXT-01, EXT-02)

Composant	Réf.	Qté	Prix unit.	Total
Microcontrôleur et radio LoRa	RAK3172	1	8,50 €	8,50 €
Sondes	DS18B20 gaine inox	2	2,50 €	5,00 €
Lumière	VEML7700	1	2,50 €	2,50 €
Porte	Reed MC-38 + pull-up 1 M Ω	1	1,10 €	1,10 €
Piles	Energizer L91 AA	2	2,00 €	4,00 €
Antenne 868 MHz, boîtier IP65, presse-étoupes	—	1	9,00 €	9,00 €
Total				30,10 €

2.4 Node de porte du bâtiment (3 exemplaires)

RAK3172 (8,50) + reed (1,10) + 2 × L91 (4,00) + boîtier (4,00) = **17,60 €**.

2.5 Infrastructure

Élément	Qté	Prix unit.	Total
Passerelle LoRaWAN 8 canaux (RAK7268V2)	1	200 €	200 €
Point d'accès Wi-Fi PoE (bâtiment principal + annexe)	2	60 €	120 €
Switch PoE 8 ports	1	60 €	60 €
Serveur : mini-PC ou Raspberry Pi 5 + SSD	1	150 €	150 €
Onduleur (serveur, switch, passerelle)	1	90 €	90 €
Alimentation 12 V secourue par salle (bloc + batterie 7 Ah)	4	45 €	180 €
Total infrastructure			800 €

2.6 Site complet

Type de node	Qté	Unitaire	Total
Enclos intérieur	19	18,30 €	347,70 €
Salle	4	9,80 €	39,20 €
Enclos extérieur	2	30,10 €	60,20 €
Porte du bâtiment	3	17,60 €	52,80 €
Nodes	28		499,90 €
Infrastructure			800,00 €
Site			≈ 1 300 €

3. Node d'enclos intérieur sous Wokwi

Fichiers : hardware/wokwi-node-interieur/ (diagram.json, sketch.ino, libraries.txt). Lien du projet :

<https://wokwi.com/projects/477218768956652545>

Fonction	Broche ESP32-C3	Composant Wokwi	Composant réel
Bus 1-Wire, 2 sondes	GPIO 4 (pull-up 4,7 kΩ)	2 × board-ds18b20	2 × DS18B20
Lumière	GPIO 1 (ADC)	wokwi-photoresistor-sensor	VEML7700 en I ² C (absent du catalogue Wokwi)
Porte	GPIO 5, INPUT_PULLUP, interruption CHANGE	wokwi-slide-switch	Reed MC-38
Relais lampe	GPIO 6	LED	Module relais

Vérification : le firmware compile et tourne dans Wokwi (capture hardware/wokwi-node-interieur/simulation.png). Les deux sondes sont lues, la porte est remontée par interruption, et les messages v1 partent sur un broker MQTT de test.

Piège rencontré : avec deux DS18B20 sur le même bus, getTempCByIndex(0) renvoyait la sonde **froide**. L'index suit l'ordre de recherche des adresses ROM, pas le câblage. Le firmware associe donc chaque sonde à son rôle par son **numéro de série**, relevé à l'installation (HOT_SERIAL, COLD_SERIAL). Une sonde absente publie -127, ce qui déclenche l'alerte « sonde déconnectée ».

Fonctionnement : l'interruption lève un drapeau. La boucle publie l'état de la porte après 30 ms d'anti-rebond, donc en moins de 100 ms. Les DS18B20 convertissent en mode non bloquant (750 ms), pour que la boucle reste réactive pendant la conversion. Les mesures partent toutes les 30 s, le heartbeat toutes les 5 min. Le node utilise un Last Will retenu, republie l'état de sa porte à chaque reconnexion et traite la commande lamp avec acquittement.

4. Node extérieur basse consommation

4.1 Stratégie de veille

- Le STM32WL est en mode Stop 2 avec la RTC active (1,7 µA pour le module complet).
- Il a **deux sources de réveil** : le timer RTC toutes les 300 s pour les mesures, et l'interruption du reed pour la porte, qui part immédiatement.
- Les DS18B20 et le VEML7700 sont alimentés en permanence, car leur veille est négligeable. Le VEML7700 est remis en arrêt après chaque mesure.
- Une seule trame montante par cycle regroupe les deux températures, la lumière et la tension de la pile, en 10 octets binaires. Il n'y a pas de heartbeat séparé : chaque trame en tient lieu. Le serveur réseau la traduit en messages v1.
- L'ADR (débit adaptatif) choisit le plus petit facteur d'étalement possible, SF7 à 65 m, ce qui réduit le temps d'antenne.
- Le pull-up du reed vaut 1 MΩ : 3,3 µA quand la porte est fermée (contact fermé), 0 quand elle est ouverte.

4.2 Calcul d'autonomie

Hypothèses défavorables : SF9 (temps d'antenne 205 ms pour une charge utile de 23 octets), émission à 14 dBm comptée à 45 mA (le datasheet donne environ 25 mA ; marge $\times 1,8$).

Poste	Courant	Durée par cycle	Charge par cycle
Réveil, MCU actif + conversion des 2 DS18B20	4 mA + 2 $\times$ 1,5 mA	0,8 s	5,6 mA·s
Mesure VEML7700	45 μ A	0,1 s	≈ 0
Émission LoRa SF9	45 mA	0,205 s	9,2 mA·s
Fenêtres de réception RX1 + RX2	6 mA	2 $\times$ 0,05 s	0,6 mA·s
Total par cycle de 300 s			15,4 mA·s

- Mesures : 288 cycles par jour $\times$ 15,4 mA·s = 4 435 mA·s, soit **1,23 mAh par jour**.
- Portes : environ 10 événements par jour $\times$ 9,8 mA·s, soit 0,03 mAh par jour.
- Veille : $(1,7 + 2 \times 1,0 + 0,5 + 3,3) \mu\text{A} = 7,5 \mu\text{A} \times 24 \text{ h}$, soit **0,18 mAh par jour**.
- **Total : 1,44 mAh par jour**. Six mois (183 jours) consomment **264 mAh**.

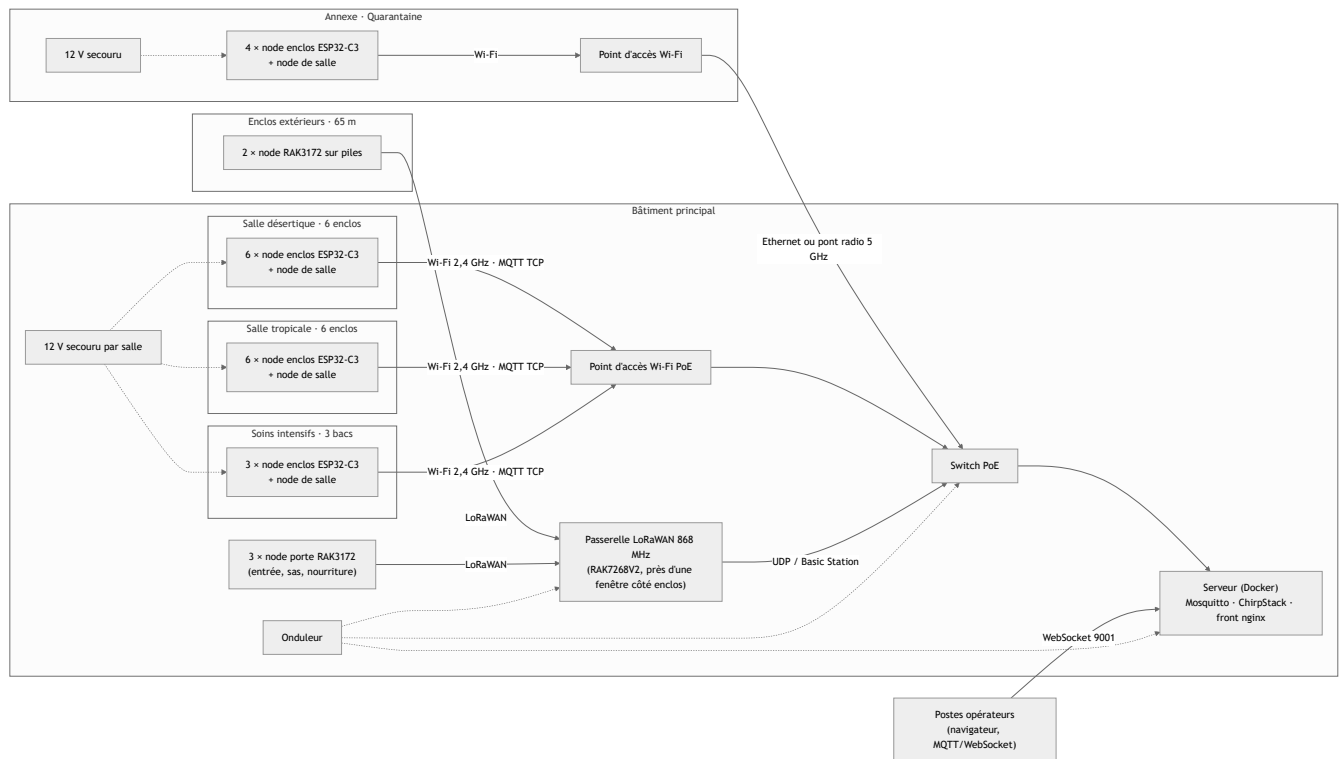
Capacité utile : 2 $\times$ AA L91 en série donnent 3 000 mAh, ramenés à 2 400 mAh (-20% pour le froid hivernal et le vieillissement). La tension reste au-dessus de 1,8 V jusqu'en fin de vie.

Autonomie estimée : 2 400 / 1,44 $\approx$ 1 650 jours, soit environ 4,5 ans, ou 9 fois l'exigence de 6 mois.

Cas extrême en SF12, si la passerelle était mal placée : 1 319 ms d'antenne, 66 mA·s par cycle, soit 5,4 mAh par jour. Il faut alors 990 mAh pour 6 mois, ce qui laisse encore une marge de 2,4. **L'exigence de 6 mois est tenue même dans le pire cas radio.**

Le simulateur décharge ses piles beaucoup plus vite (environ 3,5 % par jour), pour que les alertes de pile soient visibles pendant une démonstration.

5. Architecture du site



Flux : les nodes Wi-Fi publient directement en MQTT sur Mosquitto (1883). ChirpStack decode les trames LoRaWAN et les republie sur la **même arborescence** rc/v1/... : c'est la « passerelle » de la partie B, dont l'horloge fait foi. Le front statique est servi par nginx et se connecte en MQTT over WebSocket (9001). Le serveur, le switch et la passerelle LoRa sont sur onduleur. Une coupure secteur générale de moins de 10 min ne coupe donc ni le réseau ni la supervision, et les salles restent alimentées par leur 12 V secours.

Partie B — Protocole MQTT

Ce document est la spécification suivie par l'adaptateur MQTT du simulateur (`simulator/src/outputs/mqtt/`) et par le front (`front/`). Toute évolution du code doit d'abord passer par ce document.

1. Arborescence des topics

<code>rc/v1/{zone}/{nodeId}/status</code>	état de connexion du node (Last Will)
<code>rc/v1/{zone}/{nodeId}/heartbeat</code>	santé : uptime, RSSI, firmware, pile
<code>rc/v1/{zone}/{nodeId}/reading/{sensor}</code>	mesure (temp_hot, temp_cold, light, temp_ambient)
<code>rc/v1/{zone}/{nodeId}/door</code>	état de la porte (open / closed)
<code>rc/v1/{zone}/{nodeId}/boot</code>	démarrage du node
<code>rc/v1/{zone}/{nodeId}/cmd</code>	commande front -> node
<code>rc/v1/{zone}/{nodeId}/ack</code>	acquiescement node -> front
<code>rc/v1/gw/{gwId}/status</code>	passerelle : en ligne + horloge de référence (Last Will)
<code>rc/v1/alerts/{alertId}/ack</code>	acquiescement d'une alerte par un opérateur

- zone ∈ DES, TRO, QUA, SOI, EXT, BLD (portes de bâtiment).
- nodeId reprend l'identifiant du simulateur (N-DES-01, N-ROOM-TRO, N-DOOR-FEED...).

Justification

Choix	Pourquoi
Préfixe rc (reptile center)	Isole le projet si le broker est partagé avec d'autres usages.
v1 dans le topic	Version majeure : une refonte de l'arborescence publiée sur rc/v2/... et les deux versions cohabitent pendant la migration des nodes.
zone avant nodeId	Abonnement par salle (rc/v1/QUA/#) pour un écran de salle ou un diagnostic. Permet aussi de corrélérer une panne de zone (coupure secteur de la quarantaine).
Un topic par capteur	Le message retenu de chaque capteur est indépendant : le front obtient la dernière valeur de chaque sonde dès l'abonnement. Une ACL ou un abonnement peut aussi viser un seul type de mesure (rc/v1/+/{reading/light}).
cmd / ack sous le node	L'ACL d'un node se réduit à « son » sous-arbre (motif %u, voir §7).
Alertes hors des nodes	Les alertes sont calculées par le front ; seul leur acquiescement est partagé entre opérateurs.

2. Format des messages (version 1)

JSON UTF-8. Champs communs à tout message émis par un node :

Champ	Type	Rôle
v	entier	Version du schéma du payload (évolution compatible : un champ ajouté ne change pas v, un champ retiré ou renommé l'incrémente).
node	chaîne	Identifiant de l'émetteur (redondant avec le topic, utile pour les journaux).
type	chaîne	reading, door, heartbeat, boot, ack.
ts	entier (ms)	Horodatage du device (informatif, voir §5).
gwTs	entier (ms)	Horodatage de réception par la passerelle (fait foi, voir §5).
seq	entier	Compteur monotone de l'émetteur : détection de pertes et de doublons (QoS 1).

Exemples :

```
{ "v":1, "node": "N-DES-04", "type": "reading", "ts": 1790840700000, "gwTs": 1790840700000, "seq": 812, "sensor": "temp_hot", "value": 38.25, "unit": "C" }
{ "v":1, "node": "N-DES-02", "type": "door", "ts": 1790840700000, "gwTs": 1790840700000, "seq": 813, "state": "open" }
{ "v":1, "node": "N-EXT-02", "type": "heartbeat", "ts": 1790840700000, "gwTs": 1790840700000, "seq": 814, "uptimeS": 86400, "rssi": -109, "fw": "1.4.2", "battery": 14 }
{ "v":1, "online": false, "reason": "lwt" }
```

Un message dont v est inconnu est ignoré et journalisé, jamais interprété au hasard.

3. QoS et retain par type de message

Message	QoS	Retain	Justification
status	1	oui	Le front connaît immédiatement l'état de tous les nodes à l'abonnement. Retenu aussi pour le Last Will (online:false).
heartbeat	1	oui	Contient la pile : un front qui arrive doit voir tout de suite une pile faible sans attendre 30 min (période batterie).
reading/*	1	oui	Les alertes de seuil sont calculées dans le front (pas de backend). La file de session persistante du broker est donc le seul tampon côté consommateur. Or le broker ne met en file que les messages QoS ≥ 1. En QoS 0, une coupure côté front ferait perdre la mesure qui déclenche l'alerte « lampe bloquée ». Le retain donne la valeur courante à l'ouverture. Volume : 21 nodes × 3 mesures / 30 s, négligeable.
door	1	oui	Événement critique (porte mal refermée, intrusion). Il doit arriver au moins une fois. Les doublons du QoS 1 sont absorbés par seq. Retain = état courant de la porte. QoS 2 écarté : l'état est idempotent (un doublon open ne change rien), le coût de la double poignée de main ne se justifie pas.
boot	1	non	Événement ponctuel. Retenu, il ferait croire à un redémarrage à chaque ouverture du front.
cmd	1	non	Une commande retenue serait jouée à chaque reconnexion du node (boucle de reboot). Le QoS 1 et la session persistante du node mettent la commande en file s'il est brièvement déconnecté. L'expiration exp évite d'appliquer une commande périmée (§6).
ack	1	non	Réponse à une commande précise, sans valeur pour un front qui arrive après coup.
gw/+status	1	oui	Horloge de référence et présence de la passerelle (Last Will).
alerts/+ack	1	oui	Un acquittement fait par un opérateur est visible des autres écrans et survit au rechargement de la page.

Côté abonnés, le front et les nodes se connectent en **session persistante** (clean: false, clientId stable) et s'abonnent en QoS 1. Le broker (persistance disque activée) stocke les messages pendant une coupure (max_queued_messages 50000, persistent_client_expiration 2d).

4. Last Will et convention de clientId

Rôle	clientId	Utilisateur MQTT
Node	rc-node- <code>{nodeId}</code> (ex. rc-node-N-DES-01)	<code>{nodeId}</code>
Passerelle / adaptateur	rc-gw- <code>{gwId}</code>	gw- <code>{gwId}</code>
Front	rc-front- <code>{8 car. aléatoires}</code> , tiré une fois puis conservé dans le navigateur	front
Administrateur	rc-admin- <code>{nom}</code>	admin

- Le clientId est **stable** pour un même appareil : c'est la clé de la session persistante. Deux connexions avec le même clientId s'éjectent mutuellement, ce qui révèle aussi un clone ou un double déploiement.
- Préfixe par rôle : lisible dans les journaux du broker (connection_messages true).
- Last Will** de chaque node : rc/v1/{zone}/{nodeId}/status = {"v":1,"online":false,"reason":"lwt"}, QoS 1, retenu. À la connexion, le node publie {"v":1,"online":true} retenu, ce qui écrase le testament précédent. Keepalive 30 s : un node qui disparaît sans se déconnecter est déclaré hors ligne par le broker au plus tard après 45 s (1,5 × keepalive).
- Last Will de la passerelle : même principe sur rc/v1/gw/{gwId}/status.
- Le Last Will ne couvre que la **connexion MQTT**. Un node connecté mais dont une sonde ne répond plus reste « en ligne ». Le front détecte donc aussi le **silence** (capteur ou node muet) à partir de la période de mesure attendue.

5. Horodatage : qui fait foi ?

C'est l'horloge de la passerelle (gwTs) qui fait foi. L'horodatage du device (ts) est conservé mais seulement à titre informatif.

Raisons, observées dans le simulateur :

- Après un redémarrage, un node n'a pas de synchro NTP pendant environ 2 min. Son ts repart de 0, soit des dates en **1970**.
- Une horloge peut **dériver** : N-TRO-06 prend 4 s par minute simulée, soit 1 min en 15 min.
- Les nodes basse consommation (LoRa) n'ont pas d'horloge fiable du tout.
- Une **seule** horloge synchronisée (passerelle sur NTP) rend comparables les événements de nodes différents. On en a besoin pour corrélérer une coupure de zone ou mesurer un délai de détection.

gwTs est apposé **à la réception par la passerelle, avant la mise en tampon**. Un message envoyé après une coupure réseau garde donc l'heure réelle de l'événement, pas l'heure de sa réémission.

Le front compare ts et gwTs :

- ts < 2020-01-01 : alerte informative « horloge non synchronisée » ;
- |ts - gwTs| > 60 s : alerte « dérive d'horloge » (maintenance NTP).

Le front n'utilise pas sa propre horloge pour juger un silence. Son « maintenant » est le dernier gwTs reçu, mis à jour toutes les 5 s par rc/v1/gw/{gwId}/status. Une machine opérateur mal réglée ou un temps simulé accéléré ne faussent donc pas les alertes.

Limite connue : l'accélération du temps fait que le simulateur ne connaît pas l'heure réelle de la passerelle. `gwTs` y vaut donc l'heure **simulée** au moment de l'émission.

6. Commandes et acquittements

Commande (front vers node), topic `rc/v1/{zone}/{nodeId}/cmd` :

```
{"v":1,"id":"7f3c9a2e-...", "action":"lamp", "value":"off", "exp":1790841000000}
```

Acquittement (node vers front), topic `rc/v1/{zone}/{nodeId}/ack` :

```
{"v":1,"node":"N-TRO-05", "type":"ack", "ts":..., "gwTs":..., "seq":..., "cmdId":"7f3c9a2e-...", "action":"lamp", "ok":true, "detail":"applied_but_relay_feedback_on"}
```

- **Corrélation** : `id` est un UUID v4 généré par le front, renvoyé tel quel dans `cmdId`. Le front tient la table des commandes en attente et rapproche l'ack par `cmdId`, jamais par l'ordre d'arrivée.
- **Idempotence** : une commande renvoyée avec le **même** `id` (nouvel essai manuel) a le même effet qu'un seul envoi. Les actions sont des consignes d'état (`lamp=off`), pas des bascules.
- **Expiration** : `exp` (en heure de référence) vaut l'instant d'émission + 5 min. Une commande reçue après `exp`, par exemple livrée depuis la file d'un node resté longtemps hors ligne, **n'est pas appliquée**. Le node répond `ok:false`, `detail:"expired"`.
- **Délai d'attente côté front** : 10 s réelles. Un node Wi-Fi répond en moins de 1 s. Au-delà de 10 s, la commande passe à l'état « sans réponse ». Le front affiche l'état du node (Last Will, dernier message reçu) pour orienter l'opérateur. Il n'y a **aucun nouvel essai automatique** : relancer un reboot ou un `safety_cut` doit rester une décision humaine. Le bouton « Renvoyer » réutilise le même `id`.
- **Node qui ne répond pas** : la commande reste dans la file de session du node (QoS 1, `clean=false`). Si le node revient avant `exp`, il l'applique et acquitte. Le front, qui a déjà affiché « sans réponse », passe alors la commande à l'état « acquittée en retard ». Après `exp`, elle est rejetée.
- **Nodes LoRa (EXT, classe A)** : la liaison descendante n'est possible qu'après une émission du node (toutes les 5 min). Le délai d'attente doit alors être d'au moins une période d'émission. Seules `interval`, `identify` et `reboot` les concernent.
- **Ack ok mais anomalie** : `detail` porte le retour du terrain. `applied_but_relay_feedback_on` (relais collé) déclenche une **alerte critique** dans le front, même si `ok` vaut `true`.
- **Validation** : une commande mal formée (JSON invalide, `v` inconnu, action inconnue) est acquittée `ok:false`, `detail:"bad_request"` si elle porte un `id`, sinon journalisée et ignorée.

7. Sécurité du broker

- `allow_anonymous false` : tout client s'authentifie (fichier de mots de passe Mosquitto, hachage PBKDF2-SHA512).
- Mot de passe **propre à chaque node** : `sha256(NODE_SECRET + ":" + nodeId)`, tronqué à 24 caractères hexadécimaux. Il est calculé au provisionnement. Le vol d'un node ne compromet pas les autres, et le secret maître ne quitte pas la passerelle ni l'atelier de provisionnement.
- Les secrets sont passés par **variables d'environnement** (`.env`, non versionné). `docker-compose.yml` contient des valeurs de démonstration à changer.
- ACL par rôle (`broker/config/acl`) :

Rôle	Lecture	Écriture
node (%u = son identifiant)	<code>rc/v1/+/u/cmd</code>	<code>rc/v1/+/u/{status,heartbeat,door,boot,ack}</code> , <code>rc/v1/+/u/reading/+</code>
passerelle	—	<code>rc/v1/gw/{gwId}/#</code>
front	<code>rc/v1/#</code>	<code>rc/v1/+/+/cmd</code> , <code>rc/v1/alerts/+/ack</code>
admin	# (dont \$SYS)	#

Un node compromis ne peut ni usurper un autre node, ni lire les mesures du site, ni commander un autre terrarium. Le front ne peut pas publier de fausses mesures.

- Le front s'authentifie via un formulaire de connexion. Les identifiants ne sont **pas** embarqués dans le JavaScript servi.
- Hors périmètre de la démonstration, mais **requis en production** : TLS sur 8883 et WSS sur 443 (reverse proxy), car le mot de passe circule sinon en clair. Il faudrait aussi un VLAN IoT isolé et la rotation des secrets.

Réalisation — parties C, D, E

Partie	Réalisation	Vérification
C. Adaptateur MQTT	<code>simulator/src/outputs/mqtt/</code> : une connexion MQTT par node (clientId, identifiants, Last Will propres) + une passerelle qui diffuse l'horloge de référence ; horodatage gwTs avant mise en tampon ; tampon borné qui sacrifie d'abord les mesures, jamais les portes ni les acks ; commandes validées, expiration, idempotence ; configuration 100 % variables d'environnement ; sortie console conservée (<code>--output console,mqtt</code>). <code>simulator.js</code> et <code>scenarios.js</code> non modifiés.	10 tests unitaires ; coupure du broker de 60 s sous Docker : 385 messages par node réémis, aucune perte
D. Infrastructure	<code>docker compose up</code> : Mosquitto 2 (TCP 1883, WebSocket 9001, persistance, fichier de mots de passe généré depuis l'environnement, ACL par rôle), simulateur, front nginx (CSP stricte).	<code>tools/ac1-check.sh</code> : 8/8 contrôles (usurpation, commande d'un autre node, fausse mesure du front, anonyme, mauvais mot de passe)
E. Front	HTML/JS sans framework ni backend : client MQTT over WebSocket, session persistante, reconnexion ; vue du site, détail avec courbes 30 min (uPlot), journal des alertes avec acquittement partagé (topic retenu), commandes avec suivi de l'acquittement, état des équipements ; aucun <code>innerHTML</code> sur des données reçues.	10 tests du moteur d'alertes, dont le rejeu complet du scénario incidents ; parcours vérifié dans Chrome

Partie F — Validation sur le scénario incidents

Conditions : seed 42, départ 07:45 (heure du site), vitesse 60. Les heures sont des **heures simulées**, lues sur l'horloge passerelle (gwTs). Le tableau se régénère avec `node tools/validation.mjs 20`, qui rejoue le simulateur à travers le **même moteur d'alertes** que le front. Délai de détection = heure de levée de l'alerte – heure d'injection de l'incident.

Incidents injectés et alertes levées

#	Incident injecté (heure)	Alerte levée	Détection	Délai	Capture
1	Pile de N-EXT-02 à 14 % (07:45)	Pile faible (avertissement), node EXT-02	07:45	< 1 min (heartbeat retenu)	captures/01-pile.png
2	Dérive d'horloge N-TRO-06, 4 s/min (07:45)	Dérive d'horloge (> 60 s)	08:00	15 min (seuil de 60 s atteint)	captures/02-derive.png
3	Porte DES-02 mal refermée (08:10)	Porte ouverte trop longtemps, puis critique ; conséquence : point chaud trop froid à 08:15	08:21	11 min (tolérance 10 min)	captures/03-porte-DES-02.png
4	Sonde point chaud TRO-03 débranchée (08:25 → 08:37)	Valeur aberrante, sonde déconnectée (-127 °C), critique	08:25	< 1 min	captures/04-sonde-TRO-03.png
5	Lampe DES-04 en panne (08:45)	Éclairage insuffisant (5,7 klx / 45 klx), puis point chaud trop froid critique	08:45 / 08:47	< 1 min / 2 min	captures/05-lampe-DES-04.png
6	Thermostat TRO-05 bloqué (09:15)	Point chaud trop chaud, critique à 09:31 ; « lampe off » renvoie <code>applied_but_relay_feedback_on</code> → Relais de lampe bloqué	09:19	4 min (avertissement), 16 min (critique)	captures/06-relais-TRO-05.png
7	N-QUA-03 hors ligne 15 min (09:30)	Node hors ligne (Last Will), puis node muet ; au retour, horloge non synchronisée	09:30	< 1 min	captures/07-QUA-03.png
8	Reset intermittent de la sonde froide SOI-02 (09:45 → 10:15)	Valeur aberrante, reset de sonde (85 °C). Les 85 °C sont exclus des seuils et des courbes	09:45	< 1 min	captures/08-sonde-SOI-02.png
9	Coupure secteur de la quarantaine (10:25 → 10:47)	Coupure probable · Quarantaine (5 nodes secteur hors ligne en même temps)	10:25	< 1 min	captures/09-coupure-QUA.png
10	Pile EXT-02 en décharge rapide (11:05)	Node hors ligne (Last Will) à 11:15, node muet à 11:31	11:15	10 min après le début de la décharge	captures/10-EXT-02.png
11	Intrusion nocturne, local nourriture (02:37)	Ouverture hors horaires, critique	02:37	< 1 min	captures/11-intrusion.png (*)

(*) Pour limiter la durée de capture, la simulation a été relancée avec un départ à 01:30 (SIM_START), au lieu d'attendre 19 h simulées. L'intrusion reste à 02:37. Les autres incidents, relatifs au départ, tombent alors aussi la nuit : sur cette capture, la porte DES-02 est donc également signalée « hors horaires ».

La porte apparaît sur le front en moins de 2 s réelles : le message `door` est publié en QoS 1 dès l'événement et le rendu est limité à 300 ms.

Ce que le système n'a pas détecté, ou mal, et pourquoi

- Les mouvements de porte pendant une coupure sont perdus.** Le simulateur ne transmet rien quand un node est éteint (comme un vrai node sans secteur). À la coupure de la quarantaine, QUA-04 était ouverte (visite de 10:21) ; sa fermeture n'a jamais été reçue. Sans correctif, le front affichait « ouverte depuis 1043 min ». Correctif apporté : le node republie l'état de son contact au démarrage. L'**heure réelle** de fermeture reste inconnue. Il faudrait une pile tampon (supercondensateur) ou une mémoire des événements dans le node.
- La cause de l'incident n'est pas identifiée, seulement ses effets.** Pour DES-04, l'alerte dit « éclairage insuffisant + point chaud trop froid » ; le système ne sait pas si c'est la lampe, son alimentation ou le relais. Pour TRO-05, le relais collé n'est **confirmé** que si un opérateur envoie « lampe off ». Il faudrait un capteur de courant sur la lampe (ACS712 ou une simple mesure de tension) pour le diagnostic direct.
- Décharge rapide de la pile d'EXT-02 non anticipée.** La pile n'est remontée que toutes les 30 min (heartbeat batterie). Entre 14 % et 0 %, la décharge accélérée prend moins de 30 min : aucune alerte « critique » n'a précédé la mort du node. Seuls le Last Will et le silence l'ont détectée. Il faudrait remonter la tension à chaque mesure (5 min) et calculer une **pente** de décharge.
- Dérive d'horloge détectée seulement au-delà de 60 s.** TRO-06 dérivait dès 07:45 ; l'alerte arrive à 08:00. C'est voulu : gwTs fait foi, donc une dérive plus faible n'a aucun effet sur les alertes.
- Détection du node muet « idéalisée ».** Le Last Will part immédiatement, car la coupure de connexion est franche dans le simulateur. Sur un vrai node qui perd l'alimentation, le broker attend $1,5 \times \text{keepalive}$ (45 s). Sur un node LoRa, il n'y a pas de Last Will

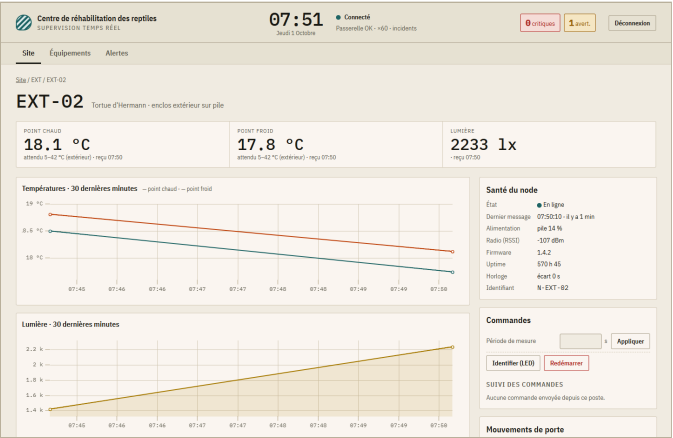
: la détection se fait par silence, en 15 min pour EXT.

6. **Alertes réelles mais non injectées.** La nuit, TRO-04 (caméléon) et TRO-06 (gecko diurne) sortent de leur plage nocturne : la salle tropicale reste à 27 °C alors que ces espèces attendent 16–23 °C. C'est un **vrai constat d'installation** (déplacer ces animaux ou climatiser la salle), pas un faux positif du système. Au retour du secteur en quarantaine, les points chauds sont « trop froids » pendant 5 min : conséquence réelle de la coupure.

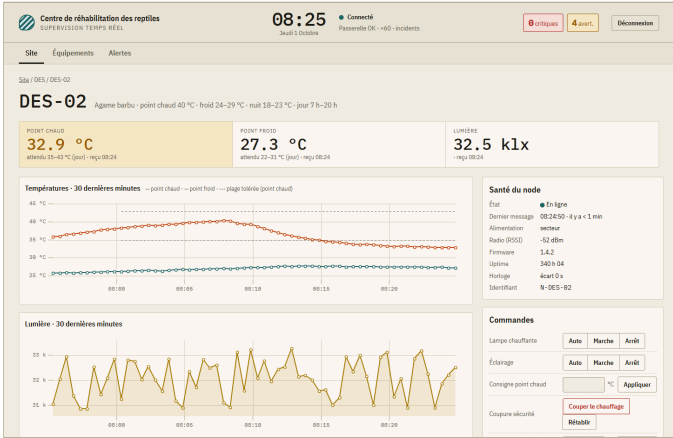
Réglages qui ont évité de fausses alertes

Problème observé lors du rejeu	Réglage
Une alerte ouverte et fermée à chaque mesure près d'un seuil (TRO-04, geckos DES)	Hystérésis de 0,5 °C et anti-rebond de 2 mesures
Une alerte par valeur 85 °C (SOI-02)	Le défaut capteur n'est levé qu'après 10 mesures valides
Tous les terrariums en alerte la nuit (salles à 25–27 °C, tapis chauffant)	Marge nocturne côté chaud plus large que côté froid ; le froid reste le danger principal
Alertes au réveil des lampes (07:00–08:00)	Phase de transition d'1 h après l'allumage et l'extinction : seule une surchauffe franche alerte

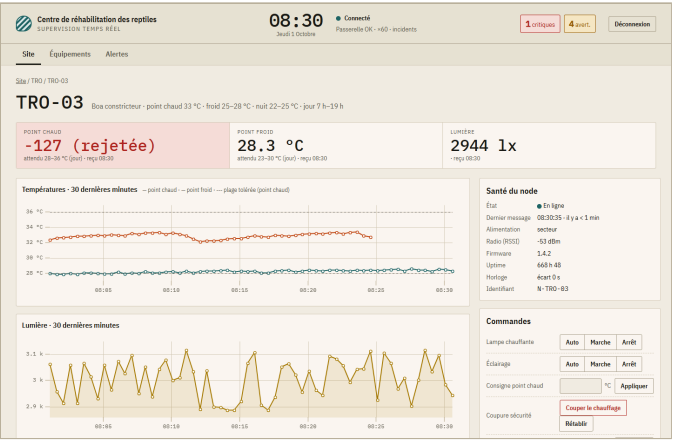
Captures du scénario incidents



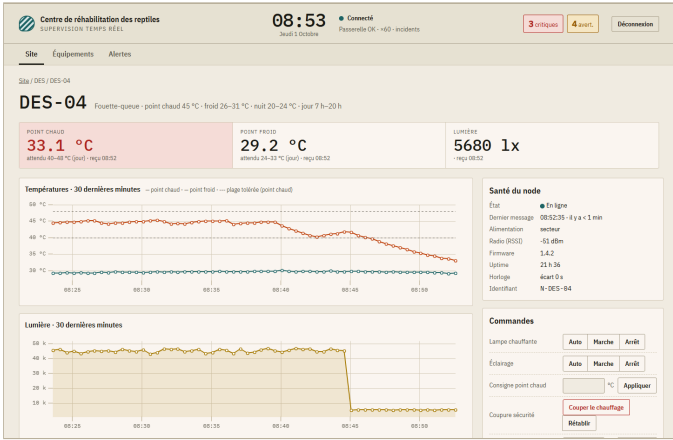
Pile faible EXT-02 (07:45)



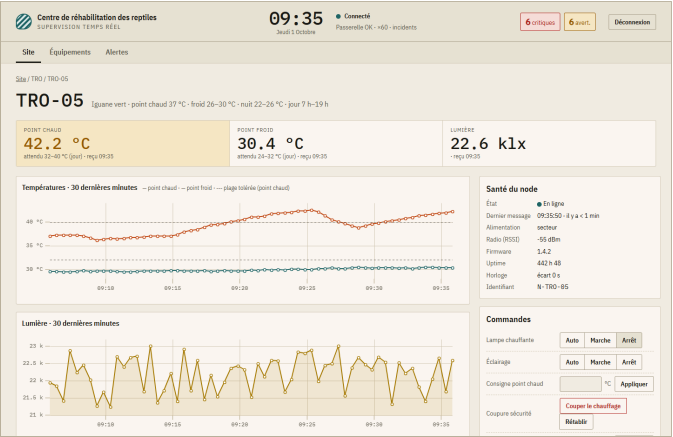
Porte DES-02 mal refermée



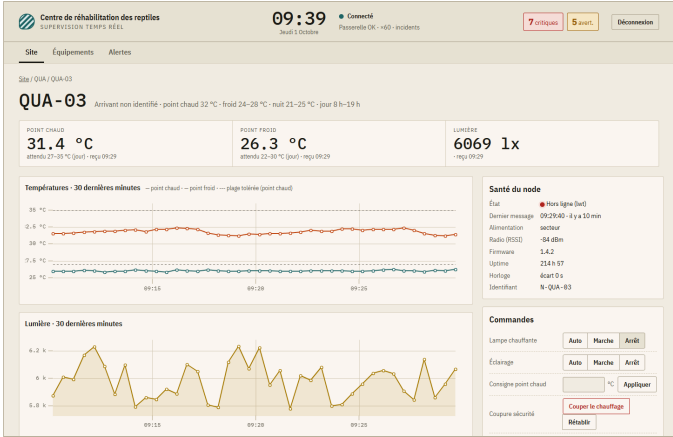
Sonde TRO-03 déconnectée (-127 °C)



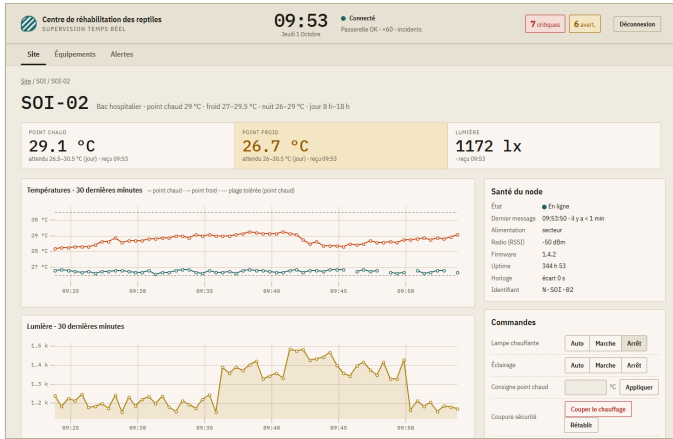
Lampe DES-04 en panne



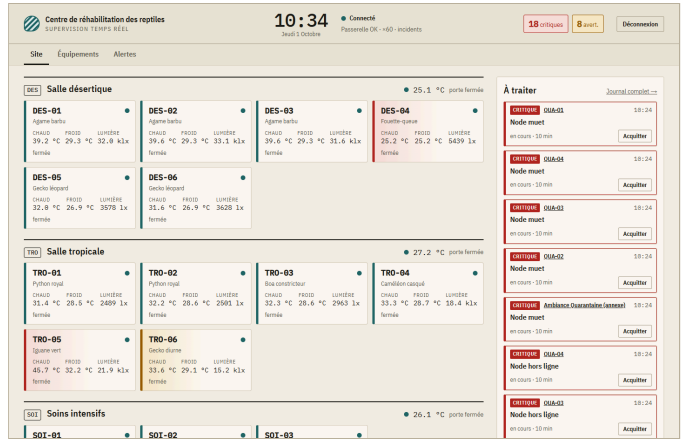
TRO-05 : relais bloqué, ack « applied_but_relay_feedback_on »



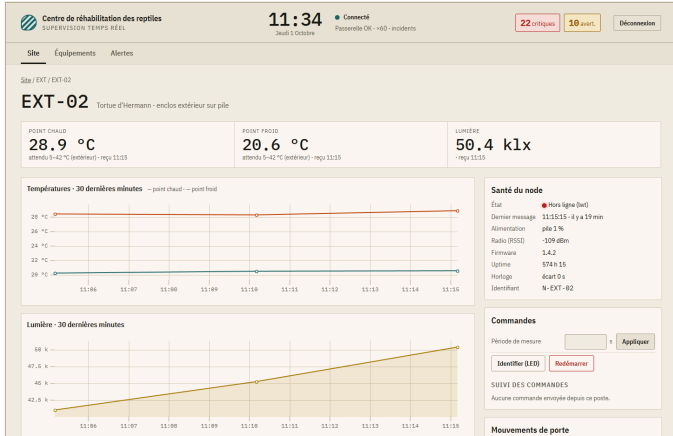
QUA-03 hors ligne (Last Will)



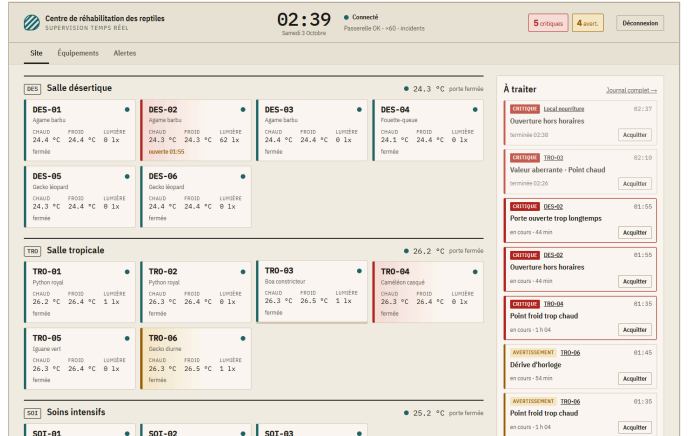
SOI-02 : reset de sonde 85 °C rejeté



Coupure secteur de la quarantaine



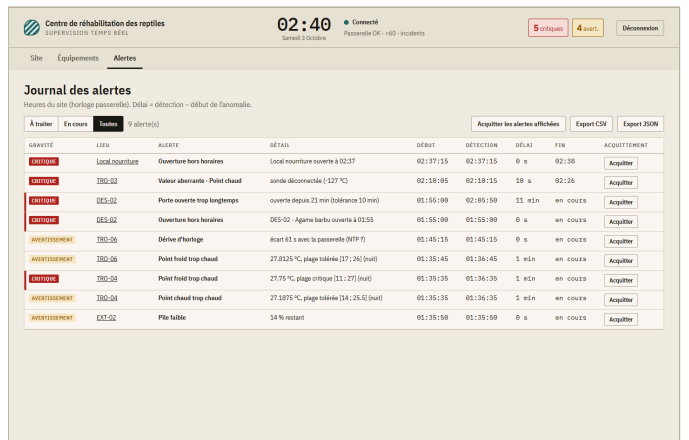
EXT-02 : pile épuisée, node hors ligne



Intrusion nocturne 02:37



Dérive d'horloge TRO-06



Journal des alertes (export CSV/JSON)